

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



(TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN)

Por

GUSTAVO DE JESUS ESCOBAR MATA

Como requisito parcial para obtener el Grado de

MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS

(Mes), (año)

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Los miembros del Comité de Tesis recomendamos que la Tesina “(título del trabajo de investigación)”, realizada por (el, la) alumno(a) (nombre completo del alumno, tipo oración, sin abreviaciones), con número de matrícula (matrícula), sea aceptada para su defensa como opción al grado de Maestría en Ciencia de Datos.

El Comité de Tesis

(Título y nombre)
Director

(Título y nombre)
Revisor

(Título y nombre)
Revisor

Vo.Bo.

Dra. Azucena Yoloxóchitl Ríos Mercado
Coordinadora de la Maestría en Ciencia de Datos

San Nicolás de los Garza, N.L.

DEDICATORIA

(Dedicatoria opcional justificada a la derecha en itálicas)

ÍNDICE DE CONTENIDO

Capítulo	Página
1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 (Subtítulo).....	1
1.1.1 (Subtítulo).....	1
1.2 (Subtítulo).....	1
2. DELIMITACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	2
2.1 (Subtítulo)	2
3. JUSTIFICACIÓN.....	3
4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.....	4
5. MARCO TEÓRICO.....	5
6. METODOLOGÍA.....	6
7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.....	7
REFERENCIAS.....	8
APÉNDICES.....	9
ANEXOS.....	11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla.	Página
1. (Nombre de la Tabla).....	¡Error! Marcador no definido.
2. (Nombre de la Tabla).....	¡Error! Marcador no definido.
3. (Nombre de la Tabla).....	2
4. (Nombre de la Tabla).....	2
5. (Nombre de la Tabla).....	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura.	Página
1. (Nombre de la Figura).....	¡Error! Marcador no definido.
2. (Nombre de la Figura).....	¡Error! Marcador no definido.
3. (Nombre de la Figura).....	2
4. (Nombre de la Figura).....	2
5. (Nombre de la Figura).....	¡Error! Marcador no definido.

AGRADECIMIENTOS

(Aquí se escriben los agradecimientos a personas o instituciones que apoyaron la elaboración de este trabajo de investigación. Este apartado es opcional.).

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 (Subtítulo de Primer Nivel)

1.1.1 (Subtítulo de Segundo Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.
JkadjfhkhdsfkDFLKLKJdklfj.

Nfdkjdxsfjng.nsf.d.gn .lnkfglkfg lkdfjgñlkjsdñflkgjlkjfdg ñlsdjfglkjfdlkgj
lkjglkjslkjg

1.1.1.1 (Subtítulo de Tercer Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.
JkadjfhkhdsfkDFLKLKJdklfj.

1.1.1.1.1 (Subtítulo).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

1.2 (Subtítulo)

1.2.1 (Subtítulo de Segundo Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.

1.2.1.1 (Subtítulo de tercer nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

CAPÍTULO 2

DELIMITACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con Albanese (2012) todas las entidades que pretenden perdurar en el tiempo se enfrentan a cambios radicales en las demandas políticas, sociales, tecnológicas y, sobre todo, al surgimiento de técnicas sofisticadas de fraude. Entre los riesgos que estas técnicas plantean destaca el lavado de dinero, entendido como el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal aparentando haber sido obtenidos de forma lícita (Blanco Cordero, 1997, p. 101). Su detección comenzó en la década de 1970, cuando las instituciones financieras empezaron a reportar transacciones al gobierno, pero quienes lavan dinero han mostrado adaptabilidad para encontrar nuevos canales, como los sitios web comerciales y los sistemas de pago por internet (Rocha-Salazar et ál., 2021). Se estima que cada año se lava entre 2% y 5% del producto interno bruto mundial, es decir, entre 800 mil millones y 2 billones de dólares (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], s.f.). Este delito debilita la integridad del sistema financiero, provoca la pérdida de control de los países sobre sus políticas económicas, distorsiona la economía y reduce la recaudación fiscal (Rocha-Salazar et ál., 2021). Identificar estas operaciones exige reconocer patrones que ya no responden a esquemas estáticos.

Ante este panorama, la respuesta internacional ha sido establecer estándares normativos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la

proliferación de armas de destrucción masiva, y sus recomendaciones son reconocidas como el estándar global en la materia (Financial Action Task Force [FATF], 2022). Los avances normativos son notables: el cumplimiento técnico de las jurisdicciones evaluadas pasó de 36% en 2012 a 76% (FATF, 2022, p.5). Sin embargo, solo el 21% alcanza un nivel promedio de efectividad alto o sustancial (FATF, 2022, p.11). Por lo tanto, tener normas no garantiza que funcionen, y ello vuelve decisivo el instrumento con el que las instituciones identifican las operaciones sospechosas. Durante décadas ese instrumento fueron reglas fijas con umbrales predefinidos, pero la disponibilidad de grandes bases de datos, el mayor poder de cómputo y el desarrollo de paquetes de software llevaron a incorporar técnicas de inteligencia artificial para superar las deficiencias de los métodos tradicionales (Rocha-Salazar et ál., 2021).

Este esfuerzo internacional se vio reflejado en México de manera gradual: en 1990 se incorporó el delito de lavado de dinero al Código Fiscal de la Federación, se emitieron las primeras disposiciones generales para el sistema financiero y, en 2000, el país ingresó como miembro de pleno derecho al GAFI (Núñez Camacho, 2008, pp. xxi-xxii). En la actualidad, el marco institucional integra a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al Banco de México y a los supervisores del sistema financiero, entre ellos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (UIF, 2023, pp. 10-11). Para las instituciones financieras en México, ese marco se traduce en la obligación de contar con sistemas automatizados que detecten y monitoreen operaciones, generen alertas y sustenten el reporte de operaciones inusuales (CNBV, 2017, diap. 25 y 31). Sin embargo, la Evaluación Nacional de Riesgos reconoce deficiencias en estos sistemas, principalmente en la parametrización de sus escenarios de alerta (UIF, 2023, p. 23).

Las deficiencias señaladas en la configuración de las alertas no son el único riesgo: aun configuradas bien, los modelos que detectan operaciones sospechosas pierden eficacia con el tiempo, porque cambian los datos y también las formas de operar de quienes lavan dinero (Gama et ál., 2014; Rocha-Salazar et ál., 2021). Además, hay que confirmar que una operación fue realmente lavado de dinero y esto puede tardar meses, por lo que esa pérdida suele notarse tarde (Sethi et ál., 2026). Esto plantea dos necesidades: detectar a tiempo que un modelo dejó de funcionar como se espera y comprender a qué se debe, para poder actuar. Atenderlas implica examinar evidencia y razonar sobre ella, labor en la que los agentes de inteligencia artificial, programas capaces de consultar herramientas de análisis y de razonar sobre sus resultados, han mostrado utilidad para diagnosticar fallas en plataformas en la nube (Wang et ál., 2024). Por ello, este trabajo se delimita a vigilar un modelo de detección de lavado de dinero, avisar cuándo pierde eficacia y explicar su causa mediante agentes de inteligencia artificial, y a contrastarlo con el monitoreo tradicional, basado en reglas y umbrales fijos; quedan fuera el financiamiento al terrorismo, la modificación automática del modelo y el reporte de operaciones a la autoridad. De ahí surge la siguiente pregunta de investigación:

¿En qué medida un sistema de agentes de inteligencia artificial puede detectar a tiempo y explicar la pérdida de eficacia de un modelo de detección de lavado de dinero, en comparación con el monitoreo tradicional?

CAPÍTULO 3

JUSTIFICACIÓN

3.1 (Subtítulo de Primer Nivel)

3.1.1 (Subtítulo de Segundo Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.

3.1.1.1 (Subtítulo de Tercer Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

3.1.1.1.1 (Subtítulo de Cuarto Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

3.2 (Subtítulo de Primer Nivel)

CAPÍTULO 4

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

(Redacción del objetivo general).

4.2 Objetivos Específicos

(Redacción del primer objetivo específico).

(redacción del segundo objetivo específico).

(Redacción del tercer objetivo específico).

CAPÍTULO 5

MARCO TEÓRICO

5.1 (Subtítulo de Primer Nivel)

5.1.1 (Subtítulo de Segundo Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.

5.1.1.1 (Subtítulo de Tercer Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

5.1.1.1.1 (Subtítulo de Cuarto Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

CAPÍTULO 6

METODOLOGÍA

6.1 (Subtítulo de Primer Nivel)

6.1.1 (Subtítulo de Segundo Nivel).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.

6.1.1.1 (Subtítulo de Tercer Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

6.1.1.1.1 (Subtítulo de Cuarto Nivel).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

CAPÍTULO 7

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

7.1 (Subtítulo)

7.1.1 (Subtítulo).

Redacción alusiva al primer subtema de este capítulo.

7.1.1.1 (Subtítulo).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

7.1.1.1.1 (Subtítulo).

Redacción alusiva al segundo subtema de este capítulo.

APÉNDICES

ANEXOS

REFERENCIAS

- Albanese, D. (2012). Análisis y evaluación de riesgos: aplicación de una matriz de riesgo en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos. *Base*.
<http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4099>
- Blanco Cordero, I. (1997). *El delito de blanqueo de capitales*. Aranzadi
- United Nations Office on Drugs and Crime. (s.f.). *Overview*. Consultado el 5 de octubre de 2026. <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html>
- Rocha-Salazar, J.-d.-J., Segovia-Vargas, M.-J. y Camacho-Miñano, M.-d.-M. (2021). Money laundering and terrorism financing detection using neural networks and an abnormality indicator. *Expert Systems with Applications*.
- Financial Action Task Force. (2022). *Report on the state of effectiveness and compliance with the FATF standards*.
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2017). *El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo* [Diapositivas de PowerPoint].
- Núñez Camacho, M. de la L. (2008). *El fenómeno de lavado de dinero en México: Causas, efectos y propuestas para reforzar su combate*. Porrúa.
- Unidad de Inteligencia Financiera. (2023). *Evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 2023*. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M. y Bouchachia, A. (2014). A survey on concept drift adaptation. *ACM Computing Surveys*, 46(4), Artículo 44.
- Sethi, A., Gupta, P., Kansotia, S., Kant, K. y Srivasatava, N. (2026). Proactive detection of model degradation in financial fraud prediction with delayed

labels. En *Machine learning and knowledge discovery in databases: Applied data science track (ECML PKDD 2025)* (pp. 265-281). Springer.

Wang, Zefan., et ál. (2024). RCAgent: Cloud root cause analysis by autonomous agents with tool-augmented large language models. En *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '24)*. ACM.